

**TECOBAG: PEMANFAATAN LIMBAH AMPAS TEBU (*Bagasse*) DAN KLOBOT
JAGUNG (*Zea mays*) SEBAGAI *MULTIFUNCTION BIODEGRADABLE POLYBAG*
DENGAN PEREKAT GELATIN**

Karya Tulis ini Disusun untuk Mengikuti
Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)



Disusun oleh:

Ketua Tim : Farida Vera Ramadhani

Nama Anggota 1 : Aguera Bonita Pereira Ximenes

Nama Anggota 2 : Fidellia Easya Maharani

**SMA NEGERI 03 SEMARANG
KOTA SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
1.3 Manfaat Penelitian.....	2
BAB II. METODE PENELITIAN	3
2.1 Keunggulan Produk.....	3
2.2 Deskripsi Inovasi	4
2.3 Tahapan Inovasi.....	5
2.4 Rencana Bisnis	6
2.5 Dampak Produk Inovasi	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN.....	10

ABSTRAK

Sampah plastik merupakan permasalahan yang dialami di seluruh dunia. Peningkatan sampah plastik sudah menjadi masalah yang sangat signifikan di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampah plastik yang dihasilkan juga meningkat. Hal ini menyebabkan tekanan yang lebih besar pada sistem pengelolaan limbah dan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan, termasuk pencemaran tanah, air, dan laut. Banyaknya ancaman yang timbul dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia.

Plastik sendiri mengandung bahan kimia Bisphenol-A, yang berbahaya bagi kesehatan jika terus digunakan. Hal ini dapat meningkatkan kadar prostat, menurunkan kandungan hormon testosteron, memungkinkan kanker payudara, sel prostat menjadi lebih rentan terhadap kanker dan hormon, dan membuat seseorang menjadi hiperaktif. Plastik memiliki sifat yang sulit terdegradasi atau terurai, sehingga pemakaian plastik yang sangat besar pasti akan berdampak besar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah ampas tebu (Bagasse) dan klobot jagung (*Zea mays*) sebagai multifunction biodegradable polybag dengan perekat gelatin yang merupakan bahan ramah lingkungan dan dapat terurai secara alami sebagai pengganti polybag yang berbahan dasar plastik.

TecoBag, polybag biodegradable yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, membantu mengatasi masalah lingkungan. Dengan menggunakan bahan organik seperti ampas tebu dan klobot jagung yang terikat dengan gelatin, produk ini dapat terurai secara alami dan hasilnya dapat digunakan sebagai pupuk organik. TecoBag dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan limbah yang lebih baik dan mengurangi plastik konvensional. Dengan demikian, produk ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan sampah dan memberikan solusi ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ampas Tebu, Klobot Jagung, Biopolybag*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan paling mendesak di era modern, termasuk di Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi produk berbahan plastik, terutama dalam kemasan makanan, memicu peningkatan signifikan timbunan sampah yang sulit terurai. Berdasarkan data Sistem Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2023, total timbunan sampah nasional dari 376 kabupaten/kota mencapai 40,1 juta ton. Namun, yang sangat mengkhawatirkan adalah 39,62% atau sekitar 15,9 juta ton di antaranya tidak terkelola dengan baik. Selain itu, berdasarkan Atlas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2023 dari Bank Dunia, Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik laut terbesar ke-5 di dunia dalam periode 2020–2023.

Ancaman dari sampah plastik tidak hanya terbatas pada pencemaran tanah, air, dan udara, tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia. Plastik mengandung zat kimia seperti *Bisphenol-A (BPA)* yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, antara lain meningkatkan risiko kanker payudara, gangguan hormon, dan hiperaktivitas (Nurhenu, 2013). Situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap plastik telah menciptakan krisis ekologis dan kesehatan yang saling berkaitan.

Melihat urgensi tersebut, diperlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Di sinilah TecoBag hadir sebagai jawaban konkret terhadap tantangan tersebut. TecoBag merupakan *polybag biodegradable* multifungsi yang terbuat dari bahan-bahan organik seperti ampas tebu, klobot jagung, dan gelatin alami sebagai perekat. Keunggulan utama TecoBag tidak hanya terletak pada kemampuannya terurai dengan cepat dan aman di lingkungan, tetapi juga karena hasil penguraiannya dapat digunakan kembali sebagai pupuk organik, menjadikannya bagian dari sistem ekonomi sirkular.

TecoBag dirancang untuk menggantikan plastik konvensional, khususnya dalam sektor pertanian, rumah tangga, dan komersial. Dengan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku, produk ini juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi masyarakat lokal dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, karakteristiknya yang ramah lingkungan menjadikan TecoBag sebagai alat edukasi praktis untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan limbah plastik.

Dalam pengembangannya, TecoBag memiliki potensi besar untuk diperluas penggunaannya melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, komunitas lingkungan, hingga pelaku industri. Strategi edukatif seperti kampanye sosial, pameran lingkungan, hingga penyuluhan ke masyarakat menjadi kunci agar solusi ini tidak hanya dikenal, tetapi juga diterima dan diadopsi secara luas. Dengan semangat inovasi dan keberlanjutan, TecoBag dapat menjadi lebih dari sekadar produk alternatif, melainkan simbol komitmen bersama menuju gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap alam.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui apakah kemasan yang berbahan dasar dari ampas tebu dan klobot jagung kuat dan layak untuk digunakan sebagai polybag.
- b. Untuk mengetahui persentase optimum perbandingan ampas tebu dan klobot jagung yang paling mudah terdegradasi saat ditanam.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya:

1.3.1 Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah untuk dapat mendorong ekonomi sirkular dan pemanfaatan limbah pertanian.

1.3.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk turut menjaga lingkungan sekitar dari bahaya penggunaan plastik.

1.3.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk membuka peluang kolaboratif dalam menciptakan solusi yang lebih inovatif dan aplikatif.

BAB II. METODE PENELITIAN

2.1 Keunggulan Produk

TecoBag merupakan produk inovasi dan perjalanan yang panjang peneliti dalam menghasilkan polybag yang ramah lingkungan. Polybag dengan bahan baku sabut kelapa telah dikembangkan dengan perekat pati namun memiliki kelemahan dalam daya tahannya saat terkena air (M. Saiful et al., 2025). Sementara itu polybag dengan bahan baku *Mycelium* menawarkan degradasi yang cepat namun dengan proses produksi yang rumit dan biaya bahan baku yang tinggi. Berdasarkan penelitian polybag terdahulu, TecoBag menjadi produk inovasi yang hadir untuk mengatasi keterbatasan material sebelumnya sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Keunggulan Polybag

Parameter	Polybag klobot jagung dan ampas tebu	Polybag <i>Mycelium</i>	Polybag sabut kelapa
Bahan baku	Limbah klobot jagung dan limbah ampas tebu	<i>Mycelium</i>	Sabut kelapa
Biaya material	Rp 5.000/bag	Rp 50.000/bag	Rp 10.000/bag
Daya tahan	Kuat dan tahan air	Kuat namun mahal	Lemah saat basah
Degradasi	90 hari	60 hari	120 hari
Fungsi tambahan	Sebagai nutrisi untuk tumbuhan atau pupuk organik	Memberi mikroba bagi tanah	Memberi nutrisi berupa kalium (K) untuk tanah

TecoBag memerlukan identifikasi menyeluruh dalam pengembangannya untuk mengevaluasi produk dalam penelitian ilmiah dan juga implementasinya secara komersial, berikut merupakan analisis SWOT

Tabel 2. Analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Strengths (Kekuatan) • Material berasal dari limbah • Biaya produksi yang rendah • Multifungsi sebagai nutrisi bagi tanah dan dapat terdegradasi • Proses ramah lingkungan dan tidak menghasilkan limbah berbahaya	Weaknesses (Kelemahan) • Ketergantungan pasokan bahan baku
Opportunities (Peluang) • Permintaan pasar yang meningkat • Regulasi pemerintah terkait dukungan Peraturan Menteri LHK No. P.75/2019 • Kolaborasi dengan UMKM dan petani untuk material berkelanjutan	Strengths - Opportunities Memanfaatkan material limbah lokal dengan regulasi pemerintahan dengan mengajukan SNI	Weaknesses - Opportunities Memanfaatkan kolaborasi riset dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula untuk modifikasi material
Threats (Ancaman) • Kompetisi dengan produk impor • Fluktuasi harga bahan baku (gelatin)	Strengths - Threats Memanfaatkan biaya produksi yang rendah untuk harga jual yang lebih murah dibandingkan kompetitor	Weaknesses - Threats Melakukan eksplorasi alternatif bahan baku gelatin

2.2 Deskripsi Inovasi

TecoBag adalah inovasi *polybag biodegradable* yang unik karena terbuat dari limbah organik seperti ampas tebu, klobot jagung, gelatin, dan gliserin yang membuatnya dapat terurai secara alami bahkan hasil penguraiannya dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk organik. TecoBag berada pada tahap siap komersialisasi setelah melalui berbagai uji coba dan penggunaan di lapangan yang membuktikan efektivitas, daya tahan, serta keamanan produk. Penggunaan TecoBag mirip dengan polybag konvensional, media tanam cukup diisi dengan tanah dan pupuk kompos, kemudian ditanamkan bibit tanaman. Setelah masa tanam selesai, TecoBag akan terdegradasi di tanah yang akan menyuburkan lahan. Uji inovasi awal dilakukan dalam skala rumah tangga dengan parameter daya tahan, waktu degradasi, serta fungsi tambahan lainnya. Hasil awal menunjukkan efektivitas baik tanpa meninggalkan residu berbahaya di tanah.

Gambar 1. Produk Inovasi TecoBag



2.3 Tahapan Inovasi

2.3.1 Uji Coba

A. Uji Kualitas Material

Pada pengujian kualitas material polybag ini, polybag akan diuji dengan 3 parameter, yaitu uji tarik, tekanan, dan lipat.

B. Uji Keamanan

Pada pengujian keamanan, polybag akan diuji dengan uji komposting. Uji komposting dilakukan dengan cara menanamkan polybag dan mengamati tingkat penguraiannya.

2.3.2 Penerapan/ Implementasi

Penerapan produk TecoBag dilakukan di lingkungan pertanian berskala kecil, khususnya di lingkungan pertanian organik milik sekolah dan komunitas pertanian lokal. Lokasi penerapan difokuskan pada wilayah yang memiliki sumber limbah ampas tebu dan klobot jagung yang melimpah, seperti daerah pertanian yang berada di Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan limbah pertanian setempat.

Implementasi TecoBag ini dapat dilakukan oleh siswa-siswi sekolah dalam kegiatan proyek kewirausahaan berbasis lingkungan serta oleh kelompok tani lokal yang mulai menerapkan metode tanam ramah lingkungan. Para pengguna akan diberi pelatihan sederhana mengenai penggunaan TecoBag untuk media tanam.

Hasil dari penerapan TecoBag menunjukkan bahwa polybag tersebut mampu digunakan sebagai media tanam yang efektif dan dapat terurai secara alami dalam kurun waktu tertentu. Tanaman yang ditanam dengan media ini dapat tumbuh dengan baik dan tidak menunjukkan gangguan terhadap pertumbuhan akar. Limbah pertanian yang sebelumnya dibuang kini memiliki nilai ekonomis baru yang ramah lingkungan dan juga lebih hemat digunakan khususnya oleh para petani, karena pada TecoBag sudah mengandung nutrisi yang baik digunakan oleh pertumbuhan tanaman sebagai pengganti pupuk.

Evaluasi dari implementasi TecoBag menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, meskipun masih terdapat beberapa catatan penting. Ketahanan TecoBag terhadap kelembaban berlebih perlu ditingkatkan agar lebih tahan lama saat musim hujan. Selain itu, proses produksi manual masih memakan waktu, sehingga dibutuhkan alat bantu sederhana agar bisa diproduksi dalam jumlah besar.

2.4 Rencana Bisnis

2.4.1 Potensi Pasar

TecoBag memiliki potensi pasar yang luas, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Para petani dan perusahaan agribisnis menggunakan polybag untuk keperluan persemaian dan pembibitan tanaman, baik skala kecil maupun skala besar. Selain itu, program-program bantuan pemerintah di bidang pertanian juga sering memerlukan polybag sebagai media tanam yang praktis dan efisien. Kebutuhan akan

polybag ini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi pertanian dan meningkatnya kesadaran akan efisiensi penggunaan lahan.

Di kawasan perkotaan, polybag menjadi solusi ideal bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan urban farming atau pertanian di lahan sempit. Banyak rumah tangga, komunitas, dan pecinta tanaman hias memanfaatkan polybag untuk menanam sayur dan bunga di pekarangan rumah. Tren bercocok tanam di kalangan masyarakat kota menjadikan polybag sebagai produk yang semakin dicari, terutama yang memiliki variasi ukuran dan bentuk sesuai kebutuhan tanaman hias maupun konsumsi. Produk ini juga dapat menarik minat pasar hijau (*green market*) dan toko barang organik.

2.4.2 Analisis Biaya dan Harga Jual

Tabel 3. Biaya Variabel

No	Item	Banyaknya	Harga (Rp)
1	Ampas Tebu	0,5 kg	-
2	Klobot Jagung	20 lembar	-
3	Gelatin	100 gr	19.500
4	Gliserin	100 ml	5.500
5	Cuka	100 ml	3.000
6	Air	480 ml	-
Total biaya variabel selama 3 hari (10 polybag)			28.000

Tabel 4. Biaya Tetap

No	Item	Banyaknya	Harga (Rp)
1	Listrik	-	10.000
2	Tenaga Kerja	3 orang	9.000
3	Peralatan	-	Aset Pribadi
Total biaya (3 hari kerja)			19.000
Total biaya per hari			6.333,3

a. Total Biaya (TC)

$$\begin{aligned} TC &= VC + FC \\ &= 28.000 + 6.333,3 \\ &= 34.333,3 \end{aligned}$$

b. Harga Pokok Produksi

$$\begin{aligned} \text{Harga Pokok} &= TC/Q \\ &= 34.333,3/10 \\ &= 3.433,33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual (satuan)} &= \text{Harga pokok} + (\text{Harga pokok} \times \text{laba}) \\ &= 3.433,33 + (3.433,33 \times 20\%) \\ &= 4.119,996 \text{ (dibulatkan menjadi 4.500)} \end{aligned}$$

2.5 Dampak Produk Inovasi

2.5.1 Dampak Bagi Inventor

Inovasi TecoBag memberikan dampak positif bagi inventor terutama dalam bentuk pengembangan wawasan, pengalaman penelitian, dan kontribusi terhadap solusi permasalahan lingkungan. Inventor memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengubah limbah pertanian menjadi produk yang berguna dan dapat digunakan. Selain itu, keberhasilan dalam pembuatan produk ini meningkatkan kapasitas inovasi dan keterampilan teknis, dan membuka peluang untuk berpartisipasi dalam kewirausahaan, dan kompetisi ilmiah.

2.5.2 Dampak Bagi Penyelesaian Masalah

TecoBag berkontribusi langsung terhadap penyelesaian masalah lingkungan dan pertanian, khususnya dalam pengurangan limbah organik dan pengganti plastik sekali pakai. Limbah ampas tebu dan klobot jagung yang awalnya tidak dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis kemudian diolah menjadi produk ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan dan membantu meningkatkan kualitas tanah. Selain itu, penggunaan TecoBag juga mendukung praktik pertanian berkelanjutan karena dapat terurai dan menyatu dengan tanah secara alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Diakses pada 26 April 2025.
- World Bank. (2023). Atlas of Sustainable Development Goals 2023. <https://datatopics.worldbank.org/sdgateatlas/>. Diakses pada 26 April 2025.
- Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Swara Patra : Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 3(1). <https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/43>. Diakses pada 26 April 2025
- Sulaiman, M. S., Edin, T., Ali, D. S. H., Ab Razak, A. F., Abdullah, M. S., Abidin, M. Z., Mohd Razali, S., & Razak, A. A. (2025). *Development and characterization of coconut coir fiber reinforced plastic composite with bio-epoxy resin*. *Journal of Advanced Research in Applied Mechanics*, 133(1), 149–159. https://www.researchgate.net/publication/389504110_Development_and_Characterization_of_Coconut_Coir_Fiber_Reinforced_Plastic_Composite_with_Bio-Epoxy_Resin. Diakses pada 11 April 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Pelajar dan Daftar Riwayat Hidup

Nama : Farida Vera Ramadhani
 NIS / NISN : 224225716 / 0084083770
 Alamat : Jalan Taman Mugas Timur No. 24
 B, RT 07/RW 04
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Email : ramadhanivera37@gmail.com
 Nomor Telepon : 08562725030
 Penghargaan : -



Nama : Aguera Bonita Pereira Ximenes
 NIS / NISN : 224225704 / 0069485033
 Alamat : Jalan Darat Lasimin 1 No. 9 RT
 05/RW 10
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Email : aguerabonita03@gmail.com
 Nomor Telepon : 085842225245
 Penghargaan : Penghargaan Best Presentation LKTIN DinusFest 2025,
 Universitas Dian Nuswantoro



Nama : Fidellia Easya Maharani
 NIS / NISN : 224225717 / 0095687314
 Alamat : Jalan Jaten I No. 11, RT 01/RW 08
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Email : fidelliaadel859@gmail.com
 Nomor Telepon : 081222418678
 Penghargaan : Third Place Winner Company of The Year 2025, Prestasi Junior
 Indonesia



Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Inventor : Farida Vera Ramadhani

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 14 September 2008

Alamat : Jalan Taman Mugas Timur No. 24 B, RT 07/RW 04,
Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan,
Kota Semarang

Telepon/Whatsapp : 08562725030

Judul Temuan : TECOBAG: PEMANFAATAN LIMBAH AMPAS TEBU
(Bagasse) DAN KLOBOT JAGUNG (Zea mays)
SEBAGAI MULTIFUNCTION BIODEGRADABLE
POLYBAG DENGAN PEREKAT GELATIN

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya yang saya usulkan adalah murni hasil karya temuan/ inovasi/ pengembangan saya dan tidak mengandung unsur plagiasi.
2. Saat ini saya tidak sedang mendapat fasilitasi/ bantuan dalam bentuk apapun dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun lembaga riset atau penelitian lainnya.
3. Segala konsekuensi yang timbul dikemudian hari sebagai akibat penyalahgunaan informasi yang saya berikan menjadi tanggung jawab saya.

Data dan informasi yang terlampir dalam formulir ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 20 Juni 2025



Farida Vera Ramadhani

Lampiran 3. Foto Inovasi dan Kegiatan



Lampiran 4. Link Video Pembuatan: <https://drive.google.com/drive/folders/1gaR-3kJJsMTaZuqAPJkz3GL0QWjm7IMA7>